Кислотность питательного раствора и способы регулировки Ph

Питание растений в условиях гидропоники полностью зависит от правильного состава поливного раствора. Любые отклонения в поступлении питательных элементов приводят к нарушению роста и развития, ухудшению товарного вида и качества растений.

Мы уже привыкли к тому, что в состав питательного раствора должны входить определенные макро — и микроэлементы в строго определенных количествах. Но есть еще один действующий фактор, который постоянно влияет на качество питания растений на всех стадиях развития — кислотность питательного раствора.

Что такое кислотность?

Если говорить «языком химии», кислотность или pH— это мера содержания положительно заряженных ионов водорода в водном растворе. Почему в качестве обозначения используем именно буквы pH? Перейдем от химии к математике.

Количественная характеристика кислотности — отрицательный десятичный логарифм активности водородных ионов в растворе: $pH = -lg\ a_{H+}$. Вычисляется такой логарифм как отрицательное значение десятичного логарифма числа, или как десятичный логарифм числа от 1/x. Если говорить о вычислении pH, то, например, при концентрации ионов водорода 10^{-5} отрицательный десятичный логарифм будет равен 5, при концентрации 10^{-9} значение логарифма составит 9.

> ***То есть, чем больше ионов водорода в растворе (десять в степени минус пять больше, чем десять в минус девятой степени), тем меньше будет значение pH. Минимально возможное содержание ионов водорода в воде — 10^{-14}, значит, максимальный pH, равный 14, характеризует раствор с минимальной кислотностью.***

Значение, противоположное кислотности — щелочность, которая обусловлена содержанием гидроксид-ионов OH-, и при pH= 14 щелочность как раз будет максимальна. Если же pH = 7, то количество ионов водорода и гидроксид-ионов будет равным, и такая кислотность называется нейтральной.



Таким образом, раствор с pH от 0 до 7 — кислый, при pH от 7 до 14 — щелочной. Хотя на практике при pH от 7 до 7,5 раствор считается нейтральным, и только при pH выше 7,5 его начинают называть щелочным.

Почему кислотность питательного раствора так важна для растений?

Питательный раствор — не просто растворенные в воде удобрения, а сложная смесь различных ионов, которые в любой момент могут вступить друг с другом в химические реакции.

Например, при pH выше, чем 7,0 ионы фосфора легко образуют нерастворимые соединения с кальцием, при сдвиге pH в кислую сторону (ниже, чем 5,2) фосфор реагирует с железом, также переходя в нерастворимую форму.

Такой важный микроэлемент, как железо, может присутствовать в питательном растворе в двухвалентной или трехвалентной форме, и для растений физиологически больше подходит форма Fe2+ . Такое железо легко растворимо, быстро проникает внутрь растительных клеток, но при сдвиге pH в щелочную сторону легко окисляется до трехвалентного железа и выпадает в осадок.

Нехватка железа и фосфора у растений на гидропонике чаще всего связана именно с нестабильными значениями кислотности раствора.

В той или степени от значения pH поливного раствора зависит поглощение всех элементов питания.



Какая кислотность питательного раствора наиболее подходящяя для растений?

В целом «подходящим» для питания растений является значение pH от 5,5 до 7,0, но, учитывая, что поглощение ряда микроэлементов может быть затруднено и в связи с другими факторами, в качестве оптимальных значений pH выбран диапазон от 5,8 до 6,3. Почему не от 5,5 до 6,5?

Никакой прибор не проводит измерения абсолютно точно, и отклонение при измерении pH на 0,1-0,3 единицы — вполне нормальная ситуация. То есть кислотность 5,8 на самом деле может оказаться 5,5-5,6, но при этом значение pH все еще остается в рамках допустимого.

Как измерять кислотность раствора?

Проще всего — с помощью так называемой лакмусовой бумаги. Лакмусовая бумага пропитана специальными растворами, меняющими цвет при различных значениях pH. Для того, чтобы измерять кислотность, достаточно опустить полоску в раствор.



С помощью лакмусовой бумаги можно измерять pH с точностью для единицы, для более точных измерений необходимо воспользоваться специальным прибором — pH-метром.

Различают pH-метры стационарные и переносные. Стационарные измерители обычно находятся в крупных лабораториях, в теплицах и на сити-фермах чаще всего используются переносные модели.

Современные pH-метры позволяют мгновенно измерять кислотность раствора с точностью до сотых долей единицы. Как и любой прибор, такие измерители нуждаются в правильном хранении и регулярном обслуживании. Например, в процессе хранения электрод pH-метра должен быть чистым и находиться в специальном буферном растворе для предотвращения пересыхания. Раз в месяц pH-метры необходимо калибровать или проверять точность измерений по калибровочным растворам. Стандартно в комплект входят три раствора для калибровки, со значениями pH 9,18, 7,0 (или 6,86) и 4,01. При калибровке pH-метров, используемых в гидропонике, достаточно использовать только калибровочные растворы с pH 7,0 (6,86) и 4,01.



Значение pH воды, используемой при приготовлении поливных растворов, обычно слабощелочное или близко к нейтральной (в пределах 7,2-8,0), после добавления солей снижается до 6,8-7,5. Как «довести» pH поливного раствора до нужных значений (5,8-6,3)? В крупных хозяйствах для этого используют концентрированную азотную или ортофосфорную кислоту. Достаточно, например, 60 мл такой кислоты на 100 л поливного раствора, чтобы снизить pH на 0,5 единицы.

> *В редких случаях, обычно при использовании очищенной осмосом воды, ситуация диаметрально противоположна — поливной раствор, содержащий удобрения, «кислее», чем необходимо (pH может составлять от 4,2 до 5,5).*

С чем это связано? В обычной водопроводной воде содержится так называемый гидрокарбонатный буфер -с овокупность кислотных остатков угольной кислоты, одинаково легко присоединяющих ион водорода (с образованием воды и углекислого газа) и гидроксид - ион (с образованием молекулы воды). Иначе говоря, такой буфер легко нейтрализует и кислоты, и щелочи, и пока все входящие в состав буфера ионы не "израсходуются" pH раствора не изменится. Поэтому кислотность раствора, приготовленного на основе водопроводной воды, меняется медленно и незначительно. В очищенной воде буферной системы нет, и кислотность меняется очень резко.

$$HCl + NaHCO_3 \rightarrow NaCl + H_2CO_3 \rightarrow H_2O + CO_2$$

$$NaOH + H_2CO_3 \rightarrow NaHCO_3 + H_2O$$

Что обычно входит в составы готовых поливных растворов?

Большая часть удобрений, входящих в состав поливного раствора, дают кислую реакцию, и, как результат, pH оказывается ниже оптимального. В этом случае на помощь приходит щелочь — гидроксид калия. Сухой порошок гидроокиси калия растворяют в воде (примерно 500 г на 10 л воды) и добавляют в поливной раствор.

Почему для регулировки pH используется такой ограниченный набор — азотная и оротофосфорная (гораздо реже серная) кислоты и гидроксид калия? Дело в том, что эти вещества выступают не только в роли регуляторов pH, но и в качестве источников элементов питания — азота, фосфора, калия (серная кислота — источник серы, что не совсем желательно, но в крайнем случае допустимо).

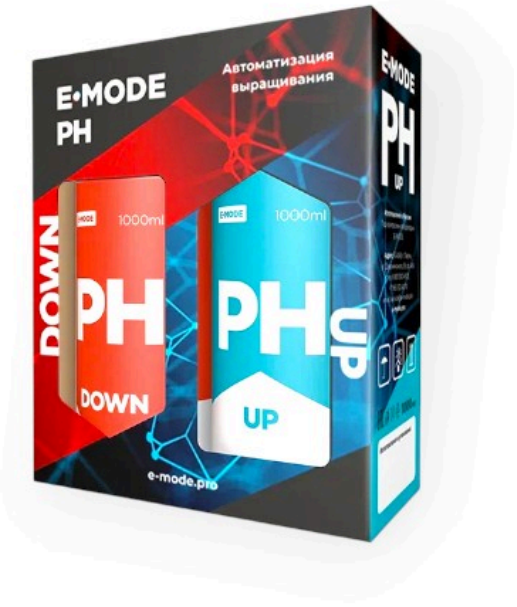
Например, при регулировке pH с помощью соляной кислоты (HCl) в раствор будет введен не только ион водорода, но и ион хлора, токсичный для многих растений, при добавлении вместо гидроксида калия гидроокиси натрия в раствор попадет ион натрия, сильно затрудняющий поглощение калия.

Как изменить кислотность раствора дома или на сити-ферме?

На сити-фермах и в домашних условиях (в том числе при поливе растений на приусадебных участках) использование кислот и щелочей часто связано с рядом трудностей, такими как сложность приобретения, отсутствие специально оборудованного места для хранения. Концентрированную азотную кислоту, кроме того, в некоторых случаях реализуют только организациям и юридическим лицам.

В этом случае очень удобно использовать так называемые pH-корректоры — предназначенные для гидропоники растворы кислот и щелочей.

Традиционно смеси, сдвигающие pH раствора в кислую сторону называются pH Down (pH-), препараты для изменения кислотности в щелочную сторону - pH Up (pH +).



В чем преимущества корректоров кислотности?

Растворы pH Down и pH Up доступны к приобретению как юридическими, так и физическими лицами, содержат в своем составе кислоты или щелочи, не подпадающие под какую-либо законодательную регулировку. Как правило, pH- - смесь азотной и фосфорной кислот, иногда с органическими добавками, pH + изготавливается на основе гидроокиси калия в добавлением органических компонентов. Препараты можно приобрести в емкостях объемом 0,5 или 1 л, что очень удобно для использования на небольших производствах или в домашних условиях, а также в канистрах объемом до 5 л — для больших производств.





Смеси подходят для использования в питательных растворах с любыми видами удобрений — минеральными, органическими, органо-минеральными, не приводят к образованию осадка или взвеси. Совместимы и со стимуляторами, инсектицидами, фунгицидами или биопрепаратами, дозирующимися вместе с раствором для полива. Поливной раствор, содержащий pH-регуляторы, можно использовать для полива растений на любых инертных или органических субстратах, а также в открытом грунте.

В состав корректоров, кроме веществ, изменяющих pH, входят специальные буферные добавки, под действием которых кислотность раствора меняется плавно, без скачков, и в жесткой, и в очищенной осмосом воде.

Расход регулирующих pH растворов весьма мал, в среднем от 0,5 до 2 мл на 10 л поливного раствора. Это удобно и для работы «вручную», и при использовании pH Down и pH Up в автоматических гидропонных системах полива.



Все растворы pH Down можно использовать не только для регулировки кислотности в процессе работы, но и для очистки системы полива от отложений минеральных солей. Для этого pH — добавляют в воду из расчета 20 мл на 1 литр воды, полученный раствор циркулируют в гидропонной системе в течение 12-16 часов. В процессе циркуляции происходит растворение солевых осадков, накопившихся внутри поливных труб и шлангов, частично очищаются лотки (каналы) или поддоны.

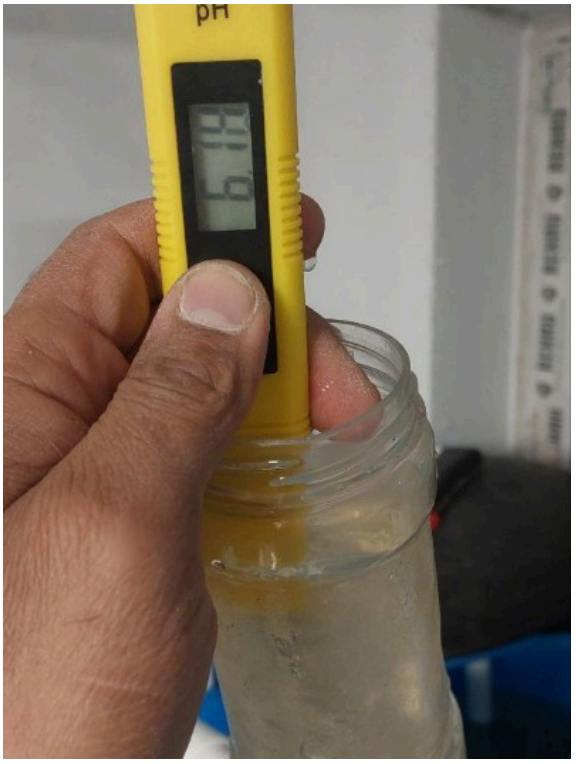
Не следует забывать, что pH Down и pH Up могут вызывать ожог кожи или слизистых оболочек при прямом попадании, поэтому при работе с ними следует надевать одежду с длинными рукавами, использовать защитные перчатки и очки. Емкости обязательно плотно закрывать и хранить в недоступном для детей или домашнем животном месте.

Как использовать регуляторы pH поливного раствора?

Сначала к поливной воде добавляют удобрения, доводя EC раствора до необходимых значений. Раствор тщательно перемешивают и замеряют pH. Если pH готового раствора ниже, чем 5,5, используют раствор pH Up, если выше, чем 6,5 — раствор pH Down. В том случае, если кислотность готового раствора составляет 5,5-6,3, дополнительной корректировки pH не требуется. На практике границы «без корректировки» часто раздвигают и не используют pH корректоры при pH поливного раствора от 5,2 до 6,5.

Необходимый регулятор pH добавляют к поливному раствору из расчета 1 мл на 10 л, тщательно перемешивают и вновь проводят замер кислотности. Исходя из полученных значений рассчитывают, сколько корректора необходимо добавить для доведения pH до необходимых значений.

> ***Например, исходный pH раствора составлял 6,9, после добавления pH Down в количестве 1 мл на 10 л pH составил 6,4. Значит, для того, чтобы pH снизился до 5,8-6,3 достаточно дополнительно добавить не более 0,5 мл регулятора на 10 л поливного раствора.***



pH поливного раствора контролируют ежедневно. В процессе питания растения поглощают ионы, вызывая тем самым изменение кислотности поливного раствора (чаще всего сдвиг происходит в щелочную сторону). При недостаточно сбалансированных рецептах или малом объеме используемого раствора (относительно количества растений) в течение суток pH может подниматься на единицу или более.

Автоматические растворные узлы корректируют pH при каждом поливе, при ручном приготовлении поливных растворов достаточно доводить pH до нужных значений один раз в сутки. Регуляторы pH — необходимые компоненты любого поливного раствора, обеспечивающие доступность всех питательных элементов. Гидропоника без постоянного контроля кислотности невозможна